

Cahier des charges

Projet : *Système de gestion des stocks, et des documents*

Entreprise : *PyroFêtes*

Réalisation :

- *Mathys Sanchez Vendé,*
- *Enzo Norguet,*
- *Arsène,*
- *Cristiano Henrique Gaspar*

Date : *07/05/2026*



1. Contexte du projet

L'entreprise PyroFêtes souhaite disposer d'un outil centralisé permettant de gérer les niveaux de stock, les fournisseurs, les devis, les bons de commande ainsi que leur transformation en bons de livraison.

Actuellement, les processus sont majoritairement manuels (suivi des stocks, génération de commandes, relances fournisseurs), ce qui entraîne des risques de rupture de stock, des erreurs de saisie et un manque de traçabilité.

2. Objectif du projet

2.1 Objectif principal

- Mettre en place une application permettant d'automatiser le réapprovisionnement, de gérer les fournisseurs et d'éditer l'ensemble des documents commerciaux (devis, bons de commande, bons de livraison), tout en assurant un suivi fiable des livraisons et des réceptions.

2.2 Objectifs secondaires

- Proposer un modèle de données clair et structuré.
- Mettre à disposition une interface utilisateur simple et intuitive.
- Développer un code maintenable et évolutif..

3. Contenu du projet

Développement front-end :

- Angular pour la structure et la réactivité de l'application
- Application Web : Angular (avec NG-ZORRO)
- Tailwind pour le design des interfaces

Développement back-end :

- C# (.NET) pour la logique métier
- API REST (en C# également)

Fonctionnalités techniques principales :

- Gestion des stocks
- Gestion des fournisseurs
- Création et gestion des devis.

Cahier des charges



- Création et gestion des bons de commande
- Transformation des bons de commande en bons de livraison
- Suivi des livraisons et des réceptions

Outils et infrastructure :

- Gestion des tâches : YouTrack
- Versioning : Gitea
- Communication :
 - Discord
 - Présentiel

4. Fonctionnalités attendues

4.1 Gestion des stocks et réapprovisionnement

- Définir un seuil minimal de stock pour chaque produit.
- Visualiser en temps réel le stock courant.
- Déclencher automatiquement une alerte lorsque le stock passe sous le seuil minimal.
- Générer automatiquement un bon de commande si nécessaire.

4.2 Gestion des fournisseurs

- Enregistrer les fournisseurs (nom, adresse, coordonnées, conditions générales).
Gérer les délais de livraison par produit.
- Associer un ou plusieurs fournisseurs à chaque produit avec prix d'achat et délai moyen.
- Proposer automatiquement le fournisseur le plus pertinent lors de la création d'un bon de commande.

4.3 Devis et bons de commande

- Créer des devis et bons de commande en sélectionnant produits, quantités, prix unitaires et remises éventuelles.
- Personnaliser les documents (logo, message, conditions).
- Exporter les documents au format PDF.

4.4 Bons de livraison, livraisons et réceptions

- Transformer un bon de commande validé en bon de livraison.
- Enregistrer les informations de livraison :
 - date d'expédition,
 - transporteur,
 - numéro de suivi,
 - date prévisionnelle
 - date réelle.
- Assurer le suivi des livraisons avec alertes en cas de retard.
- Gérer les réceptions :
 - saisie des quantités reçues,
 - signalement des non-conformités,
 - mise à jour automatique des stocks

5. Utilisateurs concernés

- **Service commercial** : création et suivi des devis, consultation des stocks
- **Administrateur** : accès complet à l'ensemble des fonctionnalités (gestion des données, supervision).

6. Exigences techniques

Développement back-end :

- API REST en C#
- Base de données relationnelle sous SQL Server

Développement front-end :

- Développement sous Angular
- Utilisation de NG-ZORRO pour les composants UI
- Utilisation de Tailwind pour le style et l'ergonomie

7. Contraintes

- **Technologiques** :
 - Les fonctionnalités doivent être développées en C# pour le back-end et Angular avec NG-ZORRO et Tailwind pour le front-end.
 - Application Web
- **Sécurité** :
 - Protection des données utilisateurs
 - Authentification sécurisée
 - Gestion des accès et des permissions

8. Livrables attendus

- Code complet du back-end de l'application
- Code complet du front-end de l'application
- Application fonctionnelle
- Documentation

9. Organisation du projet

- **Équipe :**
 - Mathys Sanchez--Vendé
 - Enzo Norguet
 - Cristiano Henrique Gaspar
 - Arsène
- **Clients :**
 - Mr Thibault Ferrand
 - Mr Douguet
- **Suivi :**
 - Discord
 - Suivi des tâches dans YouTrack
- **Versioning :**
 - Gitea